

Taller 16 de Abril

OPTIMIZACIÓN - LP

NOMBRE: Juliana Parra Caro

C.C.: 1000613027

EJERCICIO #1 - Mezcla de Fertilizantes

a) Variables

- F_1 = toneladas de Fertilizante 1 producido por semana
- F_2 = toneladas de Fertilizante 2 producido por semana

b) Función

$$\text{Maximizar } f(F_1, F_2) = \underbrace{180F_1 + 220F_2}_{\text{ganancias}}$$

c) Restricciones

$$F_1, F_2 \geq 0$$

$$3F_1 + 4F_2 \leq 120$$

$$2F_1 + F_2 \leq 80$$

$$5F_1 + 3F_2 \leq 150$$

d) Clarificación: Es lineal y continuo, pues no hay potencias ni productos entre variables, y las toneladas se manejan como un tipo de variable continuo.

Solución a mano

• Compuesto A

$$-F_1 = 0$$

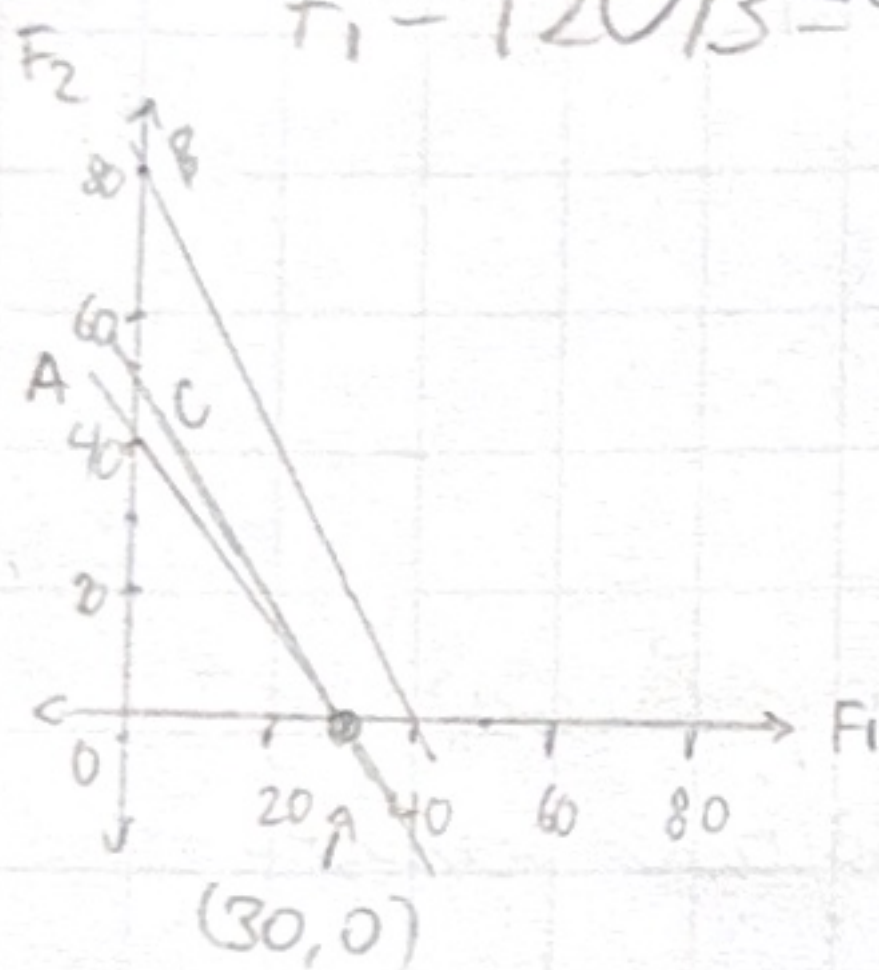
$$4F_2 = 120$$

$$F_2 = 120/4 = 30$$

$$-F_2 = 0$$

$$3F_1 = 120$$

$$F_1 = 120/3 = 40$$



$$\begin{cases} 3F_1 + 4F_2 = 120 \\ 5F_1 + 3F_2 = 150 \end{cases}$$

$$F_1 + \frac{4}{3}F_2 = 40$$

$$F_1 = 40 - \frac{4}{3}F_2$$

$$5(40 - \frac{4}{3}F_2) + 3F_2 = 150$$

$$200 - \frac{20}{3}F_2 + \frac{9}{3}F_2 = 150$$

$$200 - 150 = (\frac{20}{3} - \frac{9}{3})F_2$$

$$50 = \frac{11}{3}F_2$$

$$= 150/11 = F_2$$

$$F_2 = 13,636$$

• Compuesto B

$$-F_1 = 0$$

$$F_2 = 80$$

$$-F_2 = 0$$

$$2F_1 = 80$$

$$F_1 = 80/2 = 40$$

• Compuesto C

$$-F_1 = 0$$

$$3F_2 = 150$$

$$F_2 = 150/3 = 50$$

$$-F_2 = 0$$

$$5F_1 = 150$$

$$F_1 = 150/5 = 30$$

$$F_1 = 40 - \frac{4}{3}F_2$$

$$F_1 = 40 - \frac{4}{3} \cdot \frac{150}{11}$$

$$F_1 = 40 - \frac{600}{33}$$

$$F_1 = 21,818$$

$$f(21,818, 13,636) = 180 \cdot 21,818 + 220 \cdot 13,636$$

$$= 3927,272 + 3.000 = 6927,272$$

RTA/ La ganancia máxima es de 6927,272. Para esto, se deben producir 21,818 toneladas de Fertilizante 1 y 13,636 toneladas de fertilizante 2.

EJERCICIO #2 - Producción semanal de una fábrica

a) Variables

• Independiente = n número de semanas

• Dependientes = S_n y M_n mesas y sillas producidas en la semana.

b) Clasificación = Es discreto porque el problema trata las semanas como un número discreto (no se puede calcular la producción en la semana 0,746). Es lineal porque no hay potencias ni productos entre variables.

c) Producción semanas 1 y 2.

Semana 1

$$S_n = 200, M_n = 80$$

$$S_1 = 0,6 \cdot 200 + 0,2 \cdot 80 + 40 = 176$$

$$M_1 = 0,1 \cdot 200 + 0,5 \cdot 80 + 20 = 180$$

Semana 2

$$S_1 = 176, M_1 = 180$$

$$S_2 = 0,6 \cdot 176 + 0,2 \cdot 180 + 40 = 161,6$$

$$M_2 = 0,1 \cdot 176 + 0,5 \cdot 180 + 20 = 77,6$$

d) Valores de equilibrio ocurre cuando la producción de la siguiente semana es idéntica a la del actual.

$$S_{n+1} = S_n = S_k \rightarrow \text{para todo } k \in \mathbb{N}, k \geq 0$$

$$I_{n+1} = I_n = I_k \rightarrow \text{para todo } k \in \mathbb{N}, k \geq 0$$

$$S = 0,6S + 0,2I + 40$$

$$I = 0,1S + 0,5I + 20$$

$$S - 0,6S - 0,2I = 40$$

$$I - 0,5I - 0,1S = 20$$

$$\begin{cases} 0,4S - 0,2I = 40 \\ -0,1S + 0,5I = 20 \end{cases}$$

EJERCICIO #3 - Epidemia en una ciudad

a) Variables y parámetros

- Variables:

- Independiente = t , tiempo en días
- Dependiente = I infectados en t
 S susceptible en t

- Parámetros:

- tasa de contagio $\beta = 0.00003$ por día
- tasa de recuperación $\gamma = 0.1$ por día
- población total (constante) = 10.000

b) No es lineal porque la variable de infectados se multiplica por sí mismo (I^2), haciendo que el modelo sea cuadrático, no lineal.

c) Condición inicial = $I(0) = 50$

d) Puntos de equilibrio igualando $\frac{dI}{dt} = 0$ (la derivada - tasa de cambio) es 0.

$$0 = \frac{dI}{dt} = \beta (10000 - I)I - \gamma \cdot I$$

$$0 = 0,00003(10000 - I)I - 0,1I$$

$$0 = I(0,00003(10000 - I) - 0,1)$$

Por la ley del producto nulo, deben de existir 2 puntos de equilibrio

$$1. I = 0$$

$$2. 0,00003(10000 - I) - 0,1 = 0$$

$$0,3 - 0,00003I - 0,1 = 0$$

$$\frac{0,3 - 0,1}{0,00003} = I$$

$$6666,67 \approx I$$

e) Interpretación de los puntos

$I = 0$: En este punto, no hay contagios porque no hay enfermos.

$I = 6666,67$: Significa que cuando se contagien 6667 personas, el número se mantendrá constante porque la cantidad de personas que se contagia es igual al de personas que se recuperan.

EJERCICIO #4 - Modelo logístico de Pesca

a) Variables y Parámetros

- Variables

- Independientes = n , tiempo en años
- Dependientes = P_n , peces en el año n

- Parámetros

- $K = 1000$, capacidad máxima
- $H = 80$, cuota de pesca
- $r = 0,4$, tasa de crecimiento

b) Porque el modelo es no lineal y discreto

Es no lineal, porque al multiplicar la variable P_n dentro del modelo por sí misma, se vuelve cuadrática y deja de ser lineal. Es discreto porque se manejan los años como cantidades discretas (1 año, 2 años, etc).

c) Cálculo de P_1 y P_2

$$P_1 = P_0 + 0,4 P_0 \left(1 - \frac{P_0}{1000}\right) - 80$$

$$= 400 + 0,4 \cdot 400 \left(1 - \frac{400}{1000}\right) - 80$$

$$= 400 + 160 (1 - 0,4) - 80$$

$$= 400 + 160 - 64 - 80 = 416$$

$$P_2 = P_1 + 0,4 P_1 \left(1 - \frac{P_1}{1000}\right) - 80$$

$$= 416 + 0,4 \cdot 416 \left(1 - \frac{416}{1000}\right) - 80$$

$$= 416 + 166,4 (1 - 0,416) - 80$$

$$= 416 + 166,4 - 69,2224 - 80 = 433,17$$

d) Puntos de equilibrio.

$$P_{n+1} = P_n = P_K \rightarrow \text{para todo } K \in \mathbb{N}, K \geq 0$$

$$P_K = P_K + 0,4 \cdot P_K \left(1 - \frac{P_K}{1000}\right) - 80$$

$$0 = 0 + 0,4 P_K \left(1 - \frac{P_K}{1000}\right) - 80$$

$$0,4 P_K \left(1 - \frac{P_K}{1000}\right) = 80$$

$$P_K - \frac{P_K^2}{1000} = \frac{80}{0,4}$$

$$-\frac{1}{1000} P_K^2 + 1 \cdot P_K - 200 = 0$$

$A = -0,001, B = 1, C = -200 \rightarrow$ ecuación cuadrática

$$P_K = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4(-0,001)(-200)}}{2(-0,001)}$$

$$\frac{-1 + \sqrt{0,2}}{-0,002} = 276,4$$

$$P_K = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 0,8}}{-0,002} = \frac{-1 \pm \sqrt{0,2}}{-0,002}$$

$$\frac{-1 - \sqrt{0,2}}{-0,002} = 723,6$$

e) Interpretación

$P_1 = 276,4$ Este punto de equilibrio corresponde al número mínimo con el que la población sobrevive. En una gráfica, un valor en x menor a 276,4 entra a valores negativos en y .

$P_2 = 723,6$ Es el número máximo de peces en el que se estabiliza la población, es decir, si los humanos extraen 80 peces al año, no afectan la cantidad de peces anual.

Si se comienza con menos de 277 oírns (equilibrio inestable), no van a nacer suficientes peces para reponer los 80 extraídos y los peces se extinguirán de la laguna.



Figura 1;

El último sobreviviente Primavera